

中学3年
数学

2章 平方根 1節 平方根

平方根 ①

月 日

名前

ポイント ことばと表し方

- 平方根 2 乗すると a になる数を、 a の平方根といいます。正の数 a の平方根は、正と負の2つあり、 $\sqrt{a}$ と $-\sqrt{a}$ を合わせて $\pm\sqrt{a}$ と書きます。0 の平方根は 0 だけです。
- 根号の値 $\sqrt{a}$ は a の平方根のうち正のほうで、 2 乗すると a になります。 $\sqrt{a}$ は 0 以上の数です。
- 大小と無理数 a と b が正の数で $a < b$ ならば、 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ です。整数や分数で表せない数を無理数といい、 $\sqrt{2}$ や π がその例です。

1 次の問いに答えなさい。

平方根の意味と根号

(1) 49 の平方根を答えなさい。

答え

(2) 7 の平方根を答えなさい。

答え

(3) $\frac{9}{25}$ の平方根を答えなさい。

答え

(4) $(-\sqrt{5})^2$ の値を求めなさい。

答え

2 □にあてはまる不等号を書きなさい。(4)は小さい順に不等号でならべなさい。

平方根の大小

(1) $3 \square \sqrt{10}$

答え

(2) $\sqrt{17} \square 4$

答え

(3) $-\sqrt{7} \square -3$

答え

(4) $\sqrt{8}$ 、3、2.5 を小さい順にならべなさい。

答え

3 次の問いに答えなさい。

有理数と無理数・近似値

(1) $\sqrt{0.09}$ を、根号を使わずに表しなさい。

答え

(2) 無理数をすべて選びなさい。

 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt{6}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 π

答え

(3) $\sqrt{30}$ は、どんな連続する2つの整数の間にありますか。

答え

(4) $\sqrt{5}=2.236$ として、 $-\sqrt{5}$ を小数第1位まで四捨五入しなさい。

答え